CHVÁLEK
ATELIÉR

NKCM - Fáze II. – Místecká záložna

Dokumentace pro povolení stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D-02.1.40 – Zdravotně technické instalace

Archívní číslo:	:	24-027-4 / D-02.1.40
Zhotovitel	:	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. Kafkova1064/12 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Hlavní projektant	:	Ing. Martin Cieślar
Projektant	:	Ing. Jan Košner Ph.D.
Vypracoval	:	Ing. Jaroslav Klečka
Objednatel	:	Statutární město Frýdek - Místek Radniční 1148 738 01 Frýdek - Místek
Datum	:	Květen 2025

Ing. Jan Košner Ph.D.
2026.02.25 15:14:18
+01'00'

Obsah:

1 Úvod 3
2 Výchozí podklady 3
3 Vnitřní vodovod 4
3.1 Vodovodní přípojka 4
3.2 Měření odběru SV 4
3.3 Potrubní rozvody 4
3.4 Materiál 4
3.5 Tepelné izolace 4
3.6 Zařizovací předměty 5
3.7 Požární vodovod 5
3.8 Dilatace potrubí 5
3.9 Příprava TV 5
3.10 Cirkulace TV 6
3.11 Úprava vody 6
3.12 Tlaková zabezpečovací zařízení – pojistný ventil, expanzní nádoba pro pitnou vodu 6
3.13 Zkouška vodotěsnosti vodovodu 6
3.14 Dezinfekce vnitřního vodovodu 6
4 Vnitřní kanalizace 7
4.1 Splašková kanalizace 7
4.1.1 Potrubní rozvody 7
4.1.2 Materiál 7
4.1.3 Zařizovací předměty 7
4.2 Dešťová kanalizace 8
4.3 Zkoušení kanalizace 8
5 Požadavky na ostatní profese 8
5.1. Stavba 8
5.2. Elektro 8
5.3. Požadavky na prostupy instalací požárními úseky 8
6 Závěr 9

1 Úvod

Projekt řeší rozvody vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace v Místecké záložně ve Frýdku – Místku. Projektová dokumentace slouží pro vydání stavebního povolení. V objektu budou navrženy rozvody vnitřního vodovodu a požárního vodovodu a rozvody vnitřní kanalizace. Objekt má celkem pět podlaží a jedno podzemní podlaží. Podzemní podlaží slouží pro technologie a výstavní část s galerií. První, druhé a třetím nadzemní podlaží slouží jako administrativa. Ve čtvrtém nadzemním podlaží jsou situovány dva byty a ateliér. V nejvyšším patře je umístěna společenská místnost.

2 Výchozí podklady

Pro vypracování projektové dokumentace se vycházelo z následujících podkladů

- projektová dokumentace stavební části
- technické podklady výrobců zařízení

Při projektovém řešení se kromě výše uvedených podkladů vychází ze závazných podmínek těchto platných českých norem, směrnic a předpisů:

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- ČSN 73 0802 "Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty"
- ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany osob
- Vyhláška č. 268/2009., o technických požadavcích na stavby
- ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování
- ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení
- ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody
- ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů
- ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem
- ČSN EN 806 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě
- ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí
- ČSN 73 6005: Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- ČSN EN 805 Vodárenství – požadavky na vnější sítě a jejich součásti
- Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
- ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace
- ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy

- ČSN 73 6005: Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov
- technické podklady výrobců zařízení

3 Vnitřní vodovod

3.1 Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka je řešena v PD (projektová dokumentace) objektu IO-03.1 Přípojka vodovodu MZ. Nová vodovodní přípojka bude z PE (polyethylen) DN 40. Dovedena bude do suterénu stávající budovy Místecké záložny. Z objektu budou SV (studená voda) zásobována pouze Místecká záložna.

3.2 Měření odběru SV

Měření vody bude probíhat v suterénu objektu SO-02, kde bude osazena nová vodoměrná sestava. Vodoměrná sestava bude složena z šoupěte, filtru, vodoměru, vypouštěcího kohoutu, zpětné klapky a šoupěte.

3.3 Potrubní rozvody

Potrubní rozvod bude dopravovat teplou a studenou vodu k jednotlivým zařizovacím předmětům. Rozvod vody bude proveden z polypropylenového plastového potrubí (PPR), tlakové řady PN16.

Nové rozvody budou vedeny v instalačním SDK podhledu, předstěně, příčce, stěně nebo vedeny volně. Prostupy přes stropní konstrukci musí být provedeny s ohledem na rozmístění výztuže a dodržení min. tl. krytí a rozmístění stropních trámů. Potrubí studené pitné vody nesmí být vedeno vedle potrubí vytápění. Podlažní rozvodná potrubí a připojovací potrubí budou vedena ve sklonu min. 0,3 % ke stoupacímu potrubí nebo ke kulovému kohoutu s vypouštěním. Způsob uchycení zvolí montážní firma, je však nutné dodržet montážní předpisy dané výrobcem příslušného typu úchytného materiálu a potrubí.

Potrubí studené a teplé vody bude ukončeno u jednotlivých zařizovacích předmětů rohovým ventilem, na který bude následně napojena pancéřová hadice, navedená do výtokové baterie. Podrobnosti zařizovacích předmětů GASTRO jsou uvedeny v PD GASTRO. U umyvadel budou použity stojánkové baterie, u dřezů dřezové baterie, u výlevek budou instalovány nástěnné baterie, u sprch sprchové baterie a WC budou napojena na rohové ventily pancéřovými hadicemi.

3.4 Materiál

Ležaté, stoupací a připojovací potrubí bude zhotoveno z polypropylenového potrubí PPR, tlakové řady PN 16. Spojování potrubí bude prováděno pomocí tvarovek polyfúzním svařováním. Kotvení potrubí bude dle montážního návodu dodavatele. Rozvody požární vody budou navrženy z pozinkované oceli.

3.5 Tepelné izolace

Tepelnou izolací bude opatřeno potrubí teplé vody, cirkulace teplé vody a také studené vody. Tepelné izolace budou zabraňovat kondenzaci vodních par a tepelným ztrátám. Potrubí bude izolováno dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. v platném znění. Nejmenší tloušťky tepelné izolace potrubí studené pitné vody jsou řešeny v souladu s ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody, kde tepelná izolace musí zabránit kondenzaci na vnějším povrchu.

Potrubí studené vody, teplé vody i cirkulace bude izolováno návlekovou izolací. Izolace budou provedeny podle montážních návodů a předpisů výrobce.

V místech, kde z technických důvodů není možné provést tepelnou izolaci v dané tloušťce, je možné tl. tepelné izolace lokálně snížit, potrubí je však nutno vždy izolovat.

Minimální tloušťka tepelné izolace armatur se volí stejná jako u potrubí téže jmenovité světlosti. Je nutné izolovat kolena i odbočky.

3.6 Zařizovací předměty

Zařizovací předměty budou nově instalované WC, výlevky, umyvadla, sprchy a dřezy. Všechny použité baterie budou chromované.

Podrobnosti zařizovacích předmětů GASTRO jsou uvedeny v PD GASTRO.

Připojení splachovací nádržky WC a baterií bude přes nástěnky/osazené rohové ventily, popř. přímo na nádržku umožňuje-li to postup dle návodu dodavatele.

Stojánkové baterie budou napojeny pomocí flexibilní hadičky na připravené rohové ventily.

Dimenze kulových kohoutů bude odpovídat DN potrubí, na kterých budou nainstalovány. V případě osazení ventilů do stěny nebo instalační předstěny je vždy bezpodmínečně nutné osadit před tento ventil revizní dvířka o rozměru minimálně 150 x 250 mm v případě, že není možno využít otvor pro splachovací tlačítko (v případě WC modulu). Výtokové armatury a směšovací baterie na teplou vodu budou umístěny vlevo a na studenou vodu vpravo, aby byl vnitřní vodovod navržen s min. rizikem opaření. Prostupy vedoucí přes svislé a vodorovné konstrukce budou na potrubí opatřeny ocelovou ochrannou trubkou. Ochranu proti znečištění pitné vody ve vnitřním vodovodu a zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem musí být řešeno v souladu s ČSN EN 1717. Připojovací místa se studenou vodou budou osazeny ve výšce nad podlahou dle technických výkresů dodavatele a výkresové části projektové dokumentace.

3.7 Požární vodovod

Nový požární vodovod bude tvořen odbočením přes potrubní oddělovač z přívodního potrubí pitné vody v suterénu za vodoměrnou sestavou.

Na jednotlivých podlažích bude rozmístěn hydrantový systém s výzbrojí DN25 s tvarově stálou hadicí s uzavírací třípolohovou proudnicí a tvarově stálou hadicí o délce 30 m.

V objektu je dimenzován mokrý systém požárního vodovodu, tak aby byl zajištěn požadovaný průtok vody s hydrodynamickým přetlakem 0,2 MPa. V řešené části objektu je navržen 2x nový požární hydrant, a to v 1.NP a 2.NP. Průtok vody z uzavíratelné proudnice je minimálně 0,3 l/s.

Parametry musí být ověřeny zkouškou dle ČSN 73 0873. Nejodlehlejší místo požárního úseku je od odběrného místa vzdálena nejvýše 40 m, pro navržený hadicový systém. Požární vodovod je veden uvnitř objektu pod stropem z materiálu pozinkované oceli.

Požární potrubí se po dokončení musí ověřit tlakovou zkouškou dle ČSN 75 5409 a to zkušebním přetlakem 1,2 MPa. O tlakové zkoušce bude proveden zápis.

Vestavné hydranty jsou hasicími prostředky pro rychlý zásah nevycvičenými osobami. Reakční síla vyvolaná vytékající vodou neměla přesáhnout 400 N z důvodu bezpečnosti obsluhy.

3.8 Dilatace potrubí

Délková dilatace potrubí bude umožněna přirozeně změnou směru potrubí a roztažností v rámci tloušťky tepelné izolace, kterou bude každé potrubí opatřeno. Dilatace dlouhých rovných úseků bude provedena pomocí typových kompenzačních smyček a „U“ případně „Z“ kompenzátorů, pevné body provést v místech odboček a dle montážního předpisu výrobce potrubí. Dodavatelská firma provede přesný návrh kompenzace potrubí na základě použitého materiálu při provádění stavby.

3.9 Příprava TV

Je navržen zásobníkový ohřev TV o celkovém objemu 2 000 litrů. Nachází se v 1.PP, v místnosti 0.087, odkud je potrubím přiváděna TV k zařizovacím předmětům.

Nepřímotopné zásobníky s výměníkem, zdrojem tepla je tlakově nezávislá výměníková stanice. Zásobník je napojen na vodovod skrze pojistnou sestavu s expanzní nádobou. Sestava je součástí dodávky ZTI.

Návrh je proveden dle ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování.

3.10 Cirkulace TV

V objektu byla navržena cirkulace teplé vody. Pro správnou funkci cirkulace je na každé patě stoupacího vedení osazen MTCV – multifunkční termostatický cirkulační ventil. Rozsah teplot min. 35-60 °C. Přednastavení teploty na 55°C. Třída tlaku PN10. Kvs při 20 °C min. 1,5 m3/h. Tento ventil na základě teploty ovládá průtok vody v cirkulačním potrubí a tím udržuje konstantní teplotu v systému.

Cirkulaci teplé vody bude zajišťovat cirkulační čerpadlo.

3.11 Úprava vody

Voda nebude dále chemicky nebo biologicky upravována.

3.12 Tlaková zabezpečovací zařízení – pojistný ventil, expanzní nádoba pro pitnou vodu

K ohřívačům je navrženo osazení expanzní nádoby zajišťující výměnu vody v této expanzní nádobě.

Expanzní nádoba je navržena jako vyrovnávací zásobník při přípravě teplé vody za účelem úspory pitné vody a uschování přebytečné vody před vypouštěním pojistnou armaturou.

Expanzní nádoba musí mít membránu s hygienickým atestem na pitnou vodu a její součástí bude i průtočná armatura flowjet, která zabezpečí výměnu vody v této průtokové nádobě. Expanzní nádoba musí pojmout nejméně 4 % objemu určeného k ohřevu vody.

Otevírací přetlak pojistného ventilu nesmí být větší než nejvyšší provozní přetlak ohřívače. Pojistný ventil, který bude osazen na přívodním potrubí studené vody k ohřívači je jako součást pojistné skupiny. U ohřívače bude osazen pojistný ventil také na výstupním potrubí TV. Odtokové potrubí od pojistného ventilu musí být ukončeno na viditelném místě.

3.13 Zkouška vodotěsnosti vodovodu

Zkouška vodotěsnosti vodovodního potrubí se provede dle ČSN 75 59 09.

Zkouška vnitřního vodovodu se provede ve třech krocích:

1. Nejprve se provede prohlídka potrubí. Poté se provede tlaková zkouška potrubí. Oba kroky budou provedeny pro nezakryté potrubí bez tepelné izolace.
2. Tlaková zkouška potrubí může být provedena vodou, suchým vzduchem či inertním plynem. Během zkoušky budou všechny vývody řádně zaslepeny.
3. Posledním krokem je konečná tlaková zkouška, která se provede po osazení všech zařizovacích předmětů a která se provede zásadně vodou. Před zahájením poslední tlakové zkoušky bude potrubí opět propláchnuto vodou. Potrubí bude během zkoušky napouštěno od nejnižšího místa a průběžně odvzdušňováno. V potrubí nesmí zůstat během zkoušky žádný vzduch.

3.14 Dezinfekce vnitřního vodovodu

Před uvedením vnitřního vodovodu do provozu musí být provedena dezinfekce, která bude provedena po úspěšných tlakových zkouškách a proplachování a bude probíhat dle ČSN 75 5409. Po dokončení dezinfikování bude provedeno proplachování postupem uvedeným v ČSN EN 806-4. V průběhu proplachování se musí voda v proplachované části vodovodu nejméně 5x vyměnit. Objem vody spotřebované při proplachování bude zaznamenáván vodoměrem. Dezinfekce musí proběhnout maximálně 7 dní před plánovaným uvedením vnitřního vodovodu do provozu. O dezinfekci bude proveden protokol.

4 Vnitřní kanalizace

Splaškové vody z objektu budou odváděny do městské stokové sítě pomocí kanalizační přípojky. Odpadní vody z kuchyní budou odváděny do LAPOLu (lapače tuků) a dále do areálové splaškové kanalizace.

Dešťové vody budou odváděny dešťovými svody přes lapače střešních splavenin do areálové dešťové kanalizace. Tato dešťová kanalizace ústí do objektové akumulační / retenční nádrže. Tato voda bude zadržována a postupně vypouštěno do místní dešťové kanalizace.

Areálové kanalizace jsou předmětem PD SO 06 Dešťová a splašková kanalizace, akumulační a retenční sběrače.

4.1 Splašková kanalizace

4.1.1 Potrubní rozvody

Připojovací potrubí bude do odpadního potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů vedeno v minimálním spádu 3 %, aby bylo zabezpečeno plynulé odtékání od zařizovacích předmětů. Přechod na odpadní potrubí je proveden odbočkami s úhlem odbočení 87°. Potrubí je převážně vedeno v instalačních předstěnách a v drážkách, popř. volně. K napojení zařizovacích předmětů s DN 40 se použijí připojovací sifonová kolena DN 50/40. U každého zařizovacího předmětu bude osazena zápachová uzávěrka s výškou vodního sloupce minimálně 50 mm. Největší délka připojovacího potrubí bude max. 4,0 m. Pokud bude připojení delší než 4,0 m musí být možnost potrubí vyčistit. Pokud připojovací potrubí bude delší než 6,0 m bude na připojovacím potrubí osazen přivzdušňovací ventil, aby v potrubí nevznikl podtlak a vysátí vodního sloupce ze zápachové uzávěrky.

Svislé odpadní potrubí bude vedeno v instalačních předstěnových příčkách, volně nebo v drážce. V nejnižším podlaží bude na každém z nich osazena čistící tvarovka ve výšce 1 m nad podlahou. Čistící tvarovka nebude instalována do místností, kde by při jejich poškození a následnému úniku splašků z nich, nebo při úniku splašků při čištění, mohlo dojít k hygienickým závadám a škodám (např. kuchyně, sklady potravin, elektrické rozvodny).

Větrací potrubí bude vyvedeno nad střechu objektu a bude zakončeno větrací hlavicí minimálně 500 mm nad střešním pláštěm, aby nedocházelo k podtlaku a vysávání vody ze zápachových uzávěrek. Pokud nebude možné vyvést potrubí nad střechu s potrubí odvětrat

Svodné splaškové potrubí bude vedeno v minimálním spádu 2 %, aby byl zabezpečen plynulý odtok odpadních vod.

4.1.2 Materiál

Odpadní a připojovací potrubí bude provedeno z polypropylenového potrubí PP HT. Svodné potrubí vedeno v základech a suterénu objektu bude ze systému KG PVC.

4.1.3 Zařizovací předměty

Zařizovací předměty budou instalované WC, výlevky, umyvadla, sprchy, dřezy a podlahové vpusti. Všechny zařizovací předměty budou opatřeny zápachovým uzávěrem. Odtokové armatury jsou navrženy pro standardizované zařizovací předměty a jsou definovány ve výkresové části projektové dokumentace.

Umyvadla budou vybavena zápachovou uzávěrkou s výškově stavitelnou zásuvnou trubkou a krycí růžicí. Napojení na připojovací potrubí DN40.

Odvod úkapů z podstropních chladících jednotek bude pomocí zápachové uzávěrky.

Pro zařizovací předměty GASTRO bude provedena příprava ukončená hrdlovou zátkou. Napojení na připojovací potrubí DN40/DN50. Podrobnosti zařizovacích předmětů GASTRO jsou uvedeny v PD GASTRO.

Závěsné WC a výlevky budou napojeny přímo na odtokový systém splachovacího modulu, popř. napojovací manžetou, či napojovací trubkou pro záchodovou mísu a výlevku dle skutečného stavu na stavbě.

V 1.PP, v místnosti 0.089 bude umístěna podlahová vpusť. Do této vpusti budou napojeny plastové hadice od pojišťovacích ventilů. Každá hadice bude opatřena sifonem s kuličkou. Konec hadice zkosit pod úhlem 45° a minimální vzdálenost od kanalizace 30 mm pro zajištění visuální kontroly.

Všechny zápachové uzávěrky je potřeba zkoordinovat s konečným výběrem konkrétního zařizovacího předmětu stavebníkem. Odtoková místa budou osazena ve výšce nad podlahou dle technických výkresů dodavatele.

4.2 Dešťová kanalizace

Dešťové vody budou ze střechy objektu odváděny vnějšími okapy a okapními svody. Na patě každého svodu bude osazen lapač střešních splavenin.

Odvod kondenzátů od venkovních chladících a vzduchotechnických jednotek bude sveden vyhřívaným potrubí do dešťové kanalizace.

Okapy a svody jsou součástí PD ASŘ. Napojení na lapače střešních splavenin a areálovou dešťovou kanalizaci je součástí PD objektu SO 06 Dešťová a splašková kanalizace, akumulační a retenční sběrače.

4.3 Zkoušení kanalizace

Zkoušení kanalizace se provádí dle ČSN 756760. Zkouška se skládá z technické prohlídky a ze zkoušky vodotěsnosti. Potrubí se ponechá k prohlídce přístupné a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané, a to tak, aby spoje byly dostupné. Technická prohlídka se bude provádět po jednotlivých smontovaných částech, nebo vcelku. O výsledku technické prohlídky vnitřní kanalizace nebo její části bude proveden záznam.

Zkouška vodotěsnosti potrubí se provede vodou bez mechanických nečistot. Ve zkoušené části potrubí se všechny otvory po dobu zkoušky utěsní. Potrubí se ponechá k prohlídce přístupné a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané, a to tak, aby spoje byly dostupné.

Před započetím zkoušky vodotěsnosti se svodná potrubí zkoušené části vnitřní kanalizace naplní vodou tak, aby všechen vzduch z potrubí mohl volně uniknout, a aby se dosáhlo přetlaku potřebného pro vlastní zkoušku daného úseku. Mezi naplněním potrubí a vlastní zkouškou vodotěsnosti musí uplynout přiměřený čas, aby se teplota a vlhkost potrubí ustálily, stěny potrubí dočasně nasákly vodou, a aby veškerý vzduch měl možnost uniknout. Zkouška vodotěsnosti trvá jednu hodinu. Během této doby se sleduje úroveň hladiny vody a případné dolévání se měří. O výsledku zkoušky vnitřní kanalizace nebo její části se provede záznam.

5 Požadavky na ostatní profese

5.1. Stavba

Vybourání prostupů pro potrubí vodovodu a kanalizace do zdí, stropů a začištění po montáži.

Veškeré otvory pro potrubí přes stavební konstrukce budou provedeny o 50 mm větší, než je průměr potrubí. Prostupy budou utěsněny pružnou výplní tak, aby byly těsné a zároveň bylo potrubí pružně odděleno od stavebních konstrukcí. Způsob uchycení potrubí k stavebním konstrukcím bude volen dle možností stavebních konstrukcí a dle montážního návodu dodavatelů.

Vybudování stavebních otvorů (nik) pro osazení vnitřních odběrných míst (hydrantových skříní).

Profese stavba je předmětem samostatné části projektové dokumentace.

5.2. Elektro

Je nutné připojit všechna elektrická zařízení. Jako jsou cirkulační čerpadla, elektrické topné patrony a podobně.

5.3. Požadavky na prostupy instalací požárními úseky

Jakékoliv prostupy instalací přes požárně dělící konstrukce musí být provedeny atestovaným systémem pro danou požární odolnost (dle PBŘ) a typ konstrukce - např. těsnícími tmely nebo ohnivzdornou pěnou,

respektive musí být důkladně zabetonovány nebo zazděny na celou tloušťku stropní nebo stěnové požární konstrukce.

6 Závěr

Tento projekt ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení obsahuje veškeré náležitosti, které dle zákonných ustanovení, směrnic i obecných požadavků na tento projektový stupeň musí obsahovat.

Montážní práce se musí provádět podle platných norem a předpisů. Při provádění stavebních prací se musí dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a nařízení stanovené příslušnými předpisy a normami, zejména: nařízením vlády č. 591/2006 Sb. včetně následných doplňků a změn, zákony č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek BOZP, podmínkami dále uvedenými konkrétním výrobcem nebo požadavky příslušící k dané specializaci zmíněné výše.